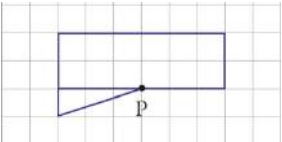
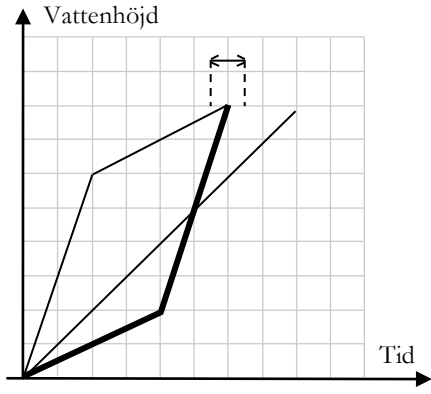
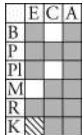
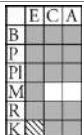
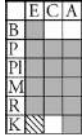
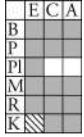


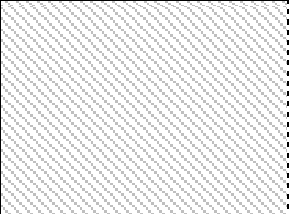
Bedömningsanvisningar Del B

1.	1,40 ; 1,4 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
2.	7² Korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
3.	0,7 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
4.	2 000 THB Korrekt svar.	(1/0/0) +E _{PL}	
5.	 Godtagbart ritad figur.	(2/0/0) +E _B +E _P	
6. a)	"För att den nedre delen på L är smalare." Godtagbar motivering.	(1/0/0) +E _R	
b)	 Grafen för behållare M har samma startpunkt och visar samma vattenhöjd som för K och L eller består av två linjära delar. Graf för behållare M som består av två linjära delar där lutningen är större på den senare delen. Korrekt graf där slutpunkten hamnar i markerat intervall.	(2/1/0) +E _M +E _B +C _M	
7.	0,5 ; 50 % ; $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{4}$ Godtagbart svar.	(0/1/0) +C _P	

8.	4 min Påbörjad lösning, t.ex. tecknar tidsåtgången för ena hastigheten. Beräknar båda tidsåtgångarna i timmar eller minuter. Fullständig lösning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 11.</i>	(1/2/0) $+E_M$ $+C_B$ $+C_{PL}$	
9. a)	$K = 375$ och $K = 375 + 2,50(x-100)$ Ringar in ett korrekt alternativ och maximalt ett felaktigt. Ringar in de båda korrekta alternativen och inget felaktigt.	(0/1/1) $+C_M$ $+A_M$	
b)	$K = 375$ då $0 \leq x \leq 100$ och $K = 375 + 2,50(x-100)$ då $x > 100$ (även $x \geq 100$ godtagbart svar) Anger godtagbar definitions mängd med ord eller symboler för ett alternativ. Anger definitions mängden med godtagbara matematiska symboler för minst ett alternativ. Anger godtagbara definitions mängder med ord eller symboler för båda alternativen.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 12.</i>	(0/2/1) $+C_B$ $+C_K$ $+A_B$	
10.	18 Påbörjad lösning där värdet på a är bestämt. Redovisning med korrekt svar.	(0/1/1) $+C_{PL}$ $+A_{PL}$	
11.	212_3 och 32_7 Ringar in ett korrekt alternativ och maximalt ett felaktigt. Ringar in de båda korrekta alternativen och inget felaktigt.	(0/1/1) $+C_P$ $+A_B$	
12.	$(-b, a)$ Anger minst en koordinat korrekt. Korrekt angivna koordinater.	(0/1/1) $+C_B$ $+A_B$	

Bedömningsanvisningar Del C

Uppgift 13, bedömningsmatris, (3/4/4)

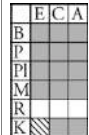
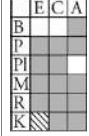
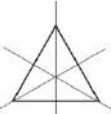
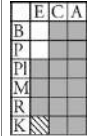
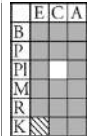
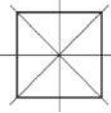
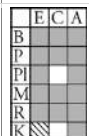
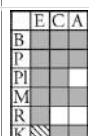
	E	C	A
Metod och genomförande Procedur Problemlösning	Eleven bestämmer antalet vita kuber i figur 7. $+E_{PL}$ Eleven bestämmer antalet grå kuber i figur 7. $+E_{PL}$	Eleven hanterar algebraiska uttryck i punkt 4 eller 5, t.ex. genom att verifiera en formel med ett eller flera värden. $+C_P$	Eleven beskriver sambandet för antalet grå kuber i figur n , t.ex. utifrån ett mönster. $+A_{PL}$ Eleven hanterar algebraiskt den givna formeln eller summan av sina egna formler. $+A_P$
Resonemang	Eleven gör en enkel beskrivning med ord eller formel hur antalet kuber i någon av färgerna kan beräknas <i>eller</i> hur något av mönstren utvecklas. $+E_R$	Eleven förklarar hur antalet kuber i båda färgerna kan beräknas för något värde på n större än 5. $+C_R$ Eleven visar att den givna formeln stämmer för ett eller flera värden. $+C_R$	Eleven visar algebraiskt att den givna formeln stämmer. $+A_R$
Kommunikation		Redovisningen är möjlig att följa och omfattar minst fyra deluppgifter. Det matematiska språket är acceptabelt. $+C_K$	Redovisningen är lätt att följa och omfattar samtliga deluppgifter. Det matematiska språket är lämpligt. $+A_K$



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 13–20.

Bedömningsanvisningar Del D

14.	2 004 kr Påbörjad lösning, t.ex. korrekt beräknad månadskostnad. Redovisning med korrekt svar.	(1/1/0) +E _P +C _{PL}	
15. a)	10 lektioner Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P	
b)	750 kr Rimligt svar, t.ex. avläser kostnaden vid lektion 1 ur diagrammet (svar i intervallet 700–800 kr) med någon motivering. Godtagbart svar med redovisad lösning som baseras på avläsning av lämpligt antal lektioner.	(1/1/0) +E _M +C _M	
c)	K = 2 000 + 750x ; 2 000 + 750x ; Kostnaden = 2 000 kr + antalet lektioner · 750 kr Godtagbart uttryck eller formel.	(0/2/0) +C _B +C _K	
16. a)	Diagram 2 Korrekt svar med någon beskrivning som anger att skalan inte är ekvidistant.	(0/2/0) +C _M +C _R	
b)	”Genomsnittlig prisökning per år och 0,35 (kr/år)” Visar förståelse för kalkylbladets funktion, t.ex. genom att sätta in värden i formeln. Korrekt svar på beräkningen. Anger vad som beräknas.	(1/2/0) +E _M +C _P +C _B	
17.	22 (%) ; 21,7 (%) Redovisning som visar förståelse för upprepad procentuell förändring. Lösning med korrekt svar. Använder en generell och effektiv lösningsmetod.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 21.</i>	(1/1/1) +E _B +C _P +A _P	

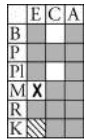
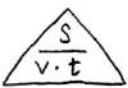
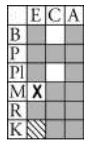
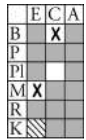
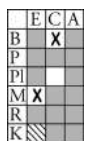
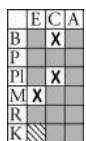
18.	Anna har räknat rätt. Korrekt svar med någon rimlig kommentar. Korrekt svar med tydlig beskrivning av någons resonemang. Korrekt svar med tydlig beskrivning av hur både Anna och Emelie kan ha resonerat.  <i>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten:</i> 1/0/0 Anna har beräknat det rätt. Hon har tagit prissänkningarna gånger det hela priset. Vilket ger delen. Andel · Det hela = delen. 1/1/0 Anna har räknat helt rätt. Hon jobbar med förändringsfaktorer. Det funkar alltid om priset har ändrats 2 gånger. $0,8 = 20\%$ rea och $0,5 = \text{halva reapriset}$. Jag prövade och kontrollerade och allt stämde. Emelie har gjort fel. Hon har också jobbat mer förändringsfaktorer men hon trodde att $0,2$ är 20% rea men $0,2$ är 80% rea. 1/1/1 Anna har räknat priset rätt. Emelie har fel. Vad Emelie har gjort är att ta bort 20% av originalpriset samt 50% av originalpriset. Detta är inkorrekt eftersom prisminskningen var 20% av originalpriset och sedan 50% av reapriset. Anna har däremot räknat rätt då hon har insett att prissänkningen beror på varandra och hon har räknat därefter. Hennes svar är korrekt.	(1/1/1) $+E_R$ $+C_R$ $+A_R$	
19.	1951 Utesluter något/några tal med godtagbar motivering. Utesluter fler tal än de jämna och det med slutsiffran 5, med godtagbar motivering. Lösning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 22.</i>	(1/1/1) $+E_B$ $+C_B$ $+A_{PL}$	
20. a)	 Ritar en triangel med minst en symmetrilinje korrekt inritad. Ritar en liksidig triangel med samtliga symmetrilinjer korrekt inritade.	(2/0/0) $+E_B$ $+E_P$	
b)	60 grader Lösning med godtagbart svar.	(0/1/0) $+C_{PL}$	
c)	45 grader  Påbörjad lösning, t.ex. en korrekt ritad bild inklusive minst två symmetrilinjer. Lösning med korrekt svar.	(0/2/0) $+C_K$ $+C_{PL}$	
d)	$v = \frac{180}{n}$ Lösning som beskriver relationen mellan antal symmetrilinjer och antal hörn. Motiverar det sökta sambandet, t.ex. utifrån exempel. Presenterar sambandet algebraiskt.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 23–25.</i>	(0/1/2) $+C_R$ $+A_R$ $+A_{PL}$	

21. a)	59,81 kr ; 59,82 kr Väljer lämpligt värde/lämpliga värden i tabellen. Lösning med godtagbart svar.	(0/2/0) $+C_B$ $+C_{PL}$	
b)	"Jämförelsevis har biljettpriset blivit dyrare" Redovisning som jämför 81,90 kr med 59,81 kr (59,82 kr) med en godtagbar slutsats. Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 26.	(0/1/1) $+C_B$ $+A_R$	
c)	67 (%) Lösning med korrekt svar.	(0/0/1) $+A_B$	
22.	Bredd 15 cm och längd 30 cm Påbörjad lösning, t.ex. bestämmer arean för en golvplatta. Lösning som visar förståelse för golvplattans form (sidornas förhållande). Redovisad lösning med korrekt svar eller påbörjad generell lösning. Använder generell lösningsmetod med korrekt matematiskt språk. Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 27–28.	(1/2/2) $+E_{PL}$ $+C_{PL}$ $+C_K$ $+A_{PL}$ $+A_K$	

Bedömda elevarbeten Del B



Bedömda elevarbeten till uppgift 8

Elevarbete 1 $\frac{60}{90} h \quad \frac{60}{100} h$ Kommentar: Tecknar båda tidsåtgångarna, men gör ingen beräkning.	1/0/0 
Elevarbete 2 $\frac{60}{100} = 0,6h$  $0,6h = 36min$	1/0/0 
Elevarbete 3 $v = \frac{s}{t} \rightarrow t = \frac{s}{v}$ $\frac{60}{90} = \frac{2}{3} h = 40min \quad \frac{60}{100} = 0,6h = 10min$ $s = 60km \quad v = 90km/h \text{ eller } 100km/h$ Svar: 30min blir tidsvinsten. Kommentar: Båda tidsåtgångarna är korrekt beräknade även om enhetsbyte till minuter är felaktigt.	1/1/0 
Elevarbete 4 $v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v}$ $t_1 = \frac{60}{90} = \frac{2}{3} \approx 0,66h$ $t_2 = \frac{60}{100} = \frac{6}{10} = 0,6h$	1/1/0 
Elevarbete 5 $t = \frac{s}{v} \Rightarrow \frac{60}{90} = \frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} \cdot 60 = 40min$ $t = \frac{s}{v} \Rightarrow \frac{60}{100} = \frac{6}{10} \quad \frac{6}{10} \cdot 60 = 36min$ Svar: Tidsvinst är 4 min.	1/2/0 



Bedömda elevarbeten till uppgift 9

Elevarbete 1

$$K = 375$$

$$K = 375 + 2,50x$$

$$K = 375 + 2,50x + 100$$

$$K = 375 + 2,50(x - 100)$$

$$K = 475 + 2,50x$$

$$K = 375 + 2,5(x - 100)$$

$$K = 375$$

$$x > 100$$

$$x < 100$$

Kommentar: Eleven använder ej symboler korrekt och anger inte den ena definitionsmängdens nedre gräns.

0/1/1

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M		X	X
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

$$K = 375$$

$$K = 375 + 2,50x$$

$$K = 375 + 2,50x + 100$$

$$K = 375 + 2,50(x - 100)$$

$$K = 475 + 2,50x$$

$$x > 100$$

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M		X	
R			
K			

0/2/0

	E	C	A
B		X	
P			
Pl			
M			
R			
K			X

Elevarbete 3

$$K = 375$$

$$K = 375 + 2,50x$$

$$K = 375 + 2,50x + 100$$

$$K = 375 + 2,50(x - 100)$$

$$K = 475 + 2,50x$$

$$x \geq 100$$

Formeln funkar inte om man inte kör 100km, för om $0 < x < 100$ så är $K = 375$

Kommentar: I b)-uppgiften kommenterar eleven a)-uppgiften och får därför +A_B i a)-uppgiften.

0/1/1

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M		X	X
R			
K			

0/2/1

	E	C	A
B		X	X
P			
Pl			
M			
R			
K			X

Bedömda elevarbeten Del C



Bedömda elevarbeten till uppgift 13

Elevarbete 1

a) $16 + 9 = 25$

$$25 + 11 = 36$$

$$36 + 13 = 49$$

Svar: Det finns 49 st i sjunde kuben

b) $10 + 5 = 15$

$$15 + 6 = 21$$

Svar: Det finns 21 st i sjunde kuben.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			2/0/0
	X			
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation				
Summa				3/0/0

Kommentar: Eleven bestämmer antalet vita och grå kuber i figur 7. Redovisningen beskriver även hur antalet kuber kan beräknas.

Elevarbete 2

- $7 \cdot 7 = 49$ 49 st vita
- $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$ st gråa
- Vita ökar en rad vågrätt och lodrätt
- Största raden med gråa är en mindre än den vita vågräta tex. 8 vita på en rad blir 7 gråa. Sen blir det en mindre för varje grå rad.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			2/0/0
	X			
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation				
Summa				3/0/0

Kommentar: Eleven bestämmer antalet vita och grå kuber i figur 7. Redovisningen beskriver även hur antalet kuber kan beräknas och hur mönstren utvecklas.

Elevarbete 3

- $7 \cdot 7 = 49$ Svar: 49 vita kuber. Jag tar figur 7 och gångrar med 7.
- Svar 21 gråa kuber. Jag tar figur $7-1=6$
Sen gör jag $6+5+4+3+2+1$
- Om det hade varit figur 10 så tar du $10 \cdot 10$ så har du svaret.
- Om det är figur 10 så tar du $10-1$ så har du första raden med gråa kuber.
Sen är det $9+8+7+6+5+4+3+2+1=45$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			2/0/0
	X			
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/2/0

Kommentar: Eleven visar med hjälp av exempel hur antalet kuber i båda färgerna kan beräknas. Elevens redovisning är strukturerad och det matematiska språket är acceptabelt.

- 49 vita eftersom hoppen ökar med 2 mellan varje figur.
- 21 gråa eftersom hoppen mellan varje figur ökar med 1.
- $n \cdot n =$ numret på figuren gånger numret på figuren blir antalet vita kuber.
(tex. figur 4 $4 \cdot 4 = 16$ vita kuber)

	Grå kuber
figur 1	0
2	1
3	3
4	6
5	10
6	15
	21

1 figur 1 finns det 0 gråa
så antalet gråa ökar
med 1 varje hopp

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			2/0/0
	X			
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/2/0

Kommentar: Eleven anger en rekursiv formel för beräkningen av antalet grå kuber.

- a) Det är bara att gånga figurans nummer gånger sig själv.
 S: Det finns 49 stycken vita på figur 7
- b) Det finns 21 stycken gråa på figur 7.
 Det ökar med en i mellan antalet gråa figurer på tabellen.
- c) $V = n^2$ $V = \text{vita kuber}$ $n = \text{figur}$
 $n^2 = \text{figurens nummer gånger sig själv}$
 blir antalet vita kuber.
- d) Det blir först 1 mer, sen 2 mer,
 sen 3 mer och så vidare
- e) $\frac{n(3n-1)}{2}$ figur 1 $\left(\frac{1+1+1-1}{2} \right) = 1$
 figur 2 $\left(\frac{2+2+2-1}{2} \right) = 5$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/1/0
	X			
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/3/0

Kommentar: Eleven visar tillräcklig formelhantering genom att verifiera den givna formeln för två värden. Beskrivningen av beräkningen av de grå kuberna är enkel.

Elevarbete 6

- Svar: 1 kub 7 finns det 49 vita kuber.
 I varje figur så är antalet vita kuber
 figurens nummer upphöjt i 2.
 Ex. Figur 5: $5^2 = 25$ Figur 3: $3^2 = 9$
 25 vita kuber 9 vita kuber
 Figur 7: $7^2 = 7 \cdot 7 = 49$
- Svar: Det finns 21 gråa kuber i figur nr 7
 För varje kub ökar antalet gråa kuber
 med 1 :

$$\begin{array}{l} 0 + 1 = 1 \\ 1 + 2 = 3 \\ 3 + 3 = 6 \\ 6 + 4 = 10 \\ 10 + 5 = 15 \\ \text{nr 7: } 15 + 6 = 21 \end{array}$$
- Svar: Antalet vita kuber i figur n är
 figurens nummer upphöjt i 2 n^2 vitakuber
- Gråa kuber i figur n: $\frac{n(3n-1)}{2} - n^2$
 Så att $n = 8$
 $8^2 = 64$ 64 vita + 28 grå = 92
 Ex $\frac{8(3 \cdot 8 - 1)}{2} = \frac{8 \cdot 23}{2} = 92$
 $92 - 64 = 28$
 64 vita 28 grå 92 totalt

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/1/0
	X			
Resonemang	X	X		1/2/0
		X		
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/0

Kommentar: Eleven verifierar formeln för $n = 8$. Eleven beskriver inte sambandet för grå kuber utan utnyttjar den givna formeln.

Elevarbete 7

- Antalet vita = figurens nummer upphöjt i 2.

Figur 1 $1 \cdot 1 = 1$ vit

Figur 2 $2 \cdot 2 = 4$ vita

Figur 7 $7 \cdot 7 = 49$ vita

Svar: Figur 7 har 49 vita kuber.

- Antalet grå = Antalet vita - figurens nummer delat på 2.

Figur 3 $\frac{9-3}{2} = \frac{6}{2} = 3$

Figur 7 $\frac{49-7}{2} = \frac{42}{2} = 21$

Svar: Figur 7 har 21 grå kuber.

- Figurens nummer upphöjt i 2 = antalet vita

Figur 3 $3 \cdot 3 = 9$ vita kuber

- Antalet vita - figurens nummer delat på 2.

Figur 2 $\frac{4-2}{2} = 2$ stämmer

Figur 4 $\frac{16-4}{2} = \frac{12}{2} = 6$ stämmer

- $\frac{n(3n-1)}{2} = \text{total}$

Exempel 1 $\frac{1(3 \cdot 1 - 1)}{2} = \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1$ stämmer

Exempel 2 $\frac{2(3 \cdot 2 - 1)}{2} = \frac{12-2}{2} = \frac{10}{2} = 5$ stämmer

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X		X	2/1/1
	X	X		
Resonemang		X		1/2/0
	X	X		
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/1

Kommentar: Eleven beskriver sambandet för antalet grå kuber och verifierar detta med hjälp av figur 2 och 4.

Elevarbete 8

- Figur $\left\{ \begin{array}{l} 1 - 1 \\ 2 - 4 (+3) \\ 3 - 9 (+5) \\ 4 - 16 (+7) \\ 5 - 25 (+9) \\ 6 - 36 (+11) \\ 7 - 49 (+13) \end{array} \right.$ Svar: 49 st
- Figur $\left\{ \begin{array}{l} 1 - 0 \\ 2 - 1 (+1) \\ 3 - 3 (+2) \\ 4 - 6 (+3) \\ 5 - 10 (+4) \\ 6 - 15 (+5) \\ 7 - 21 (+6) \end{array} \right.$ Svar: 21 st
- Figur $\left\{ \begin{array}{l} 1^2 = 1 \\ 2^2 = 4 \\ 3^2 = 9 \\ 4^2 = 16 \end{array} \right.$ Svar: n^2 , figurens nummer $\times$ sig själv
- Figur $\left\{ \begin{array}{l} 1 \cdot 0 = 0 \\ 2 \cdot 0,5 = 1 \\ 3 \cdot 1 = 3 \\ 4 \cdot 1,5 = 6 \\ 5 \cdot 2 = 10 \\ 6 \cdot 2,5 = 15 \\ 7 \cdot 3 = 21 \end{array} \right.$ Jag testade mig fram tills ett mönster stämde
Svar: $n \cdot 0,5(n-1) = 0,5 \cdot n(n-1)$
- $\frac{n(3n-1)}{2}$ $\frac{3(9-1)}{2} = \frac{3 \cdot 8}{2} = \frac{24}{2} = 12$
 $\frac{7(21-1)}{2} = \frac{7 \cdot 20}{2} = \frac{140}{2} = 70$
 $\frac{n(3n-1)}{2} = 0,5n(3n-1) = 1,5n^2 - 0,5n$
 $n^2 + 0,5n(n-1) = n^2 + 0,5n^2 - 0,5n = 1,5n^2 - 0,5n$
Ja det stämmer på alla!

1	-	1	4
2	-	5	7
3	-	12	10
4	-	22	13
5	-	35	16
6	-	51	19
7	-	70	19

Bedömning

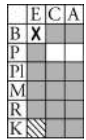
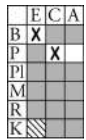
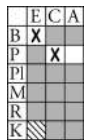
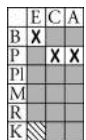
	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X		X	2/1/2
	X	X	X	
Resonemang	X	X		1/2/1
		X	X	
Kommunikation		X	X	0/1/1
Summa				3/4/4

Kommentar: Eleven beskriver sambandet för antalet grå kuber utifrån ett mönster. Eleven hanterar algebraiskt summan av de egna formlerna och visar med hjälp av dessa att den givna formeln stämmer.

Bedömda elevarbeten Del D



Bedömda elevarbeten till uppgift 17

Elevarbete 1 Hyra: 1000 kr År 1 $1,04 \cdot 1000 = 1040 \text{ kr}$ År 2 $1,04 \cdot 1040 = 1081,6 \text{ kr}$ År 3 $1,04 \cdot 1081,6 = 1124,864 \text{ kr}$ År 4 $1,04 \cdot 1124,864 = 1169,859 \text{ kr}$ År 5 $1,04 \cdot 1169,859 = 1216,653 \text{ kr}$ $1000 \text{ kr} / 1216,653 \text{ kr} = 0,82$ Hyran har ökat med 18%	1/0/0 
Elevarbete 2 ca 22% Ex. hyran är 100 kr $100 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 = 121,67$ Kommentar: Lösningen är baserad på ett värde (100 kr) och innehåller ej potensräkning.	1/1/0 
Elevarbete 3 $1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 = \text{en ökning med } 4\% \text{ per år}$ $= 1,216 \approx 1,22 \quad \text{ökning med } 22\%$ Kommentar: Lösningen är generell men innehåller ej potensräkning.	1/1/0 
Elevarbete 4 $1,04^5 = 1,21665 \approx 1,22$ Svar: ca 22%	1/1/1 



Bedömda elevarbeten till uppgift 19

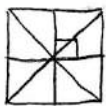
Elevarbete 1 1953 1951 1955 1957 1959 primtal är tal som inte kan delas på 2 och bli ett heltal. Det kan bara delas på 1 eller sig själv.	1/0/0 
Elevarbete 2 195x måste vara jämnt 1 3 5 7 9 1951 eller 1957 ↑ ↑ ↑ går att dela med 3 respektive 5 det måste vara ett primtal båda går för de är primtal	1/1/0 
Elevarbete 3 Ett primtal slutar alltid på udda siffra. 1951, 1953, 1955, 1957, 1959. Dock inte på 5, för det kan alltid delas på 5. $\frac{1953}{3} = 651$ fel $\frac{1957}{19} = 103$ fel $\frac{1959}{3} = 653$ fel 1951 måste vara rätt. <u>Svar: 1951.</u>	1/1/1 



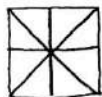
Elevarbete 1

a)  $\frac{360}{6} = 60^\circ$

- b) Vinkelsumman av vinklarna där symmetrilinjerna skär varandra $= 360^\circ$
 Det är 6 st lika stora vinklar, alltså är vinkeln mellan två symmetrilinjer $\frac{360}{6} = 60^\circ$

- c)  Två vinklar är rätvinkliga tillsammans alltså 90° . Alltså är en vinkel 45°
 8st vinkelsumma 360° $\frac{360}{8} = 45^\circ$

- d) 8 vinklar vinkeln 45° 4 hörn 4 symmetrilinjer
 6 vinklar vinkeln 60° 3 hörn 3 symmetrilinjer



Det totala antalet vinklar ökar med 2 per symmetri. n-hörningen har lika många symmetrilinjer som hörn och ju fler symmetrier desto mindre blir vinkeln mellan två symmetrilinjer.

2/0/0

	E	C	A
B	X		
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

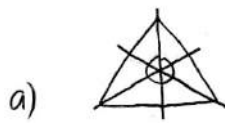
0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			X

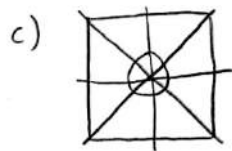
0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R		X	
K			

Elevarbete 2



- b) Då det blir 6st hörn, och man kan göra en cirkel runt så blir det $\frac{360}{6} = 60^\circ$ varje vinkel är alltså 60° .



- Nu blir det 8st hörn, och som förut kan man göra en cirkel.
 $\frac{360}{8} = 45^\circ$ varje vinkel är 45° .

d) $f(n) = \frac{360}{2n} = y$
 $f(4) = \frac{360}{8} = 45$
 $f(3) = \frac{360}{6} = 60$
 $f(5) = \frac{360}{10} = 36$

Man dividerar helt enkelt 360 på antalet hörn multiplicerat med 2.

2/0/0

	E	C	A
B	X		
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

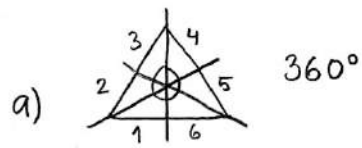
0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			X

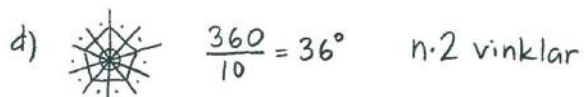
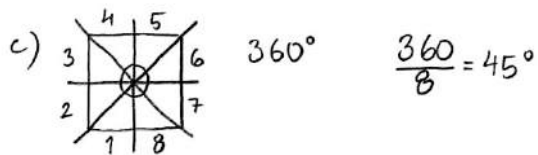
0/1/2

	E	C	A
B			
P			
Pl			X
M			
R		X	X
K			

Elevarbete 3



b) $\frac{360}{6} = 60^\circ$



triangel 60°

kvadrat 45°

femhörning 36°

n hörn ger 2nsymmetrilinjer

$v = \frac{360}{n \cdot 2}$ $v = \frac{180}{n}$

2/0/0

	E	C	A
B	X		
P	X		
Pl			
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K		X	

0/1/2

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	X
K			



Bedömda elevarbeten till uppgift 21b

Elevarbete 1	0/1/0																												
$81,90 - 59,81 = 22,09$ Skillnad 22,09 kr.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B		X		P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B		X																											
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 2	0/1/0																												
$81,90 - 59,81 = 22,09$ $\frac{22,09}{81,90} \approx 0,27 \approx 27\%$ Priset har ökat 27%	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B		X		P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B		X																											
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Kommentar: Jämför de båda priserna även om procentjämförelsen inte är korrekt.																													
Elevarbete 3	0/1/1																												
Priserna har höjts mer än vad kronan har ökat i värde. Det har blivit dyrare. Borde kosta 59,81 kr.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B		X		P				Pl				M				R			X	K			
	E	C	A																										
B		X																											
P																													
Pl																													
M																													
R			X																										
K																													



Bedömda elevarbeten till uppgift 22

Elevarbete 1

1/0/0

$$\frac{2,25 \text{ m}^2}{50} = 0,045 \text{ m}^2 = 4,5 \text{ cm}^2$$

Plattorna är rektangulära.

$$2,25 \cdot 2 = 4,5 \text{ cm}^2$$

Alltså har plattorna måtten $2,25 \times 2 \text{ cm}$

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R			
K			

Elevarbete 2

1/1/0

$$\frac{225}{50} = 4,5 \text{ dm}^2 \quad 3 \cdot 1,5 = 4,5 \text{ dm}^2$$

Svar Den har längden 3 dm och bredden 1,5 dm

Kommentar: Beräkningen är korrekt men lösningen brister i tydlighet.

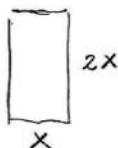
	E	C	A
B			
P			
Pl	X	X	
M			
R			
K			

Elevarbete 3

1/1/0

$$2,25 \text{ m}^2 / 50 = 0,045 \text{ m}^2$$

$$\text{En platta} = 0,045 \text{ m}^2 = 450 \text{ cm}^2$$



$$2x \cdot x = 45$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{45}{3}$$

$$x = 15$$

$$\text{Svar } 15 \cdot 30 \text{ cm}$$

Kommentar: Eleven anger korrekt svar men lösningen uppvisar flera fel.

	E	C	A
B			
P			
Pl	X	X	
M			
R			
K			

Elevarbete 4

1/2/0

$$2,25 \text{ m}^2 = 50 \text{ st golvplattor}$$

$$\frac{22500}{50} = 450 \text{ cm}^2 / \text{golvplatta}$$

$$2,25 \text{ m}^2 = 22500 \text{ cm}^2 \quad 10000 \text{ cm}^2 \text{ på } 1 \text{ m}^2$$



$$y = 450 \text{ cm}^2$$

antag att x är 30 cm

$$30 \cdot y = 450$$

$$y = 15 \quad 30 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} = 450 \text{ cm}^2$$

Eftersom längden är dubbelt så lång som bredden stämmer detta.

Kommentar: Lösningen bygger på antaget värde.

	E	C	A
B			
P			
Pl	X	X	
M			
R			
K			X

Elevarbete 5

1/2/2

	E	C	A
B			
P			
P	X	X	X
M			
R			
K	X	X	X

$$50 \text{ st golvplattor} : 2,25 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ st golvplatta} : \frac{2,25}{50} \text{ m}^2 = 0,045 \text{ m}^2$$

$$\square = \text{en golvplatta} = 0,045 \text{ m}^2$$

$$\text{kvadrat } \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \text{två golvplattor} : 2 \cdot 0,045 \text{ m}^2 = 0,09 \text{ m}^2$$

$$x = \text{sidlängd} \quad x^2 = 0,09 \text{ m}^2$$

$$x = 0,3 \text{ m}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 0,3 \text{ m} \\ \hline \square \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{|c|} \hline 0,3 \text{ m} \\ \hline \square \end{array}} \right\} \frac{0,3}{2} \text{ m} = 0,15 \text{ m}$$

Svar: Längsta sidan är 0,3 m

Korta sidan är 0,15 m

Elevarbete 6

1/2/2

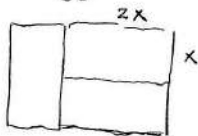
	E	C	A
B			
P			
P	X	X	X
M			
R			
K	X	X	X

$$50 \text{ st} = 2,25 \text{ m}^2$$

$$2,25 \text{ m}^2 = 22500 \text{ cm}^2$$

$$\frac{22500}{50} = 450$$

Arean på 1 platta är 450 cm²



$$2x \cdot x = 450$$

$$2x^2 = 450$$

$$\frac{2x^2}{2} = \frac{450}{2}$$

$$x^2 = 225$$

$$\sqrt{225} = 15 \quad x = 15$$

Svar 15 cm x 30 cm